METIS STUDIO

Propuesta comercial

RedAgro La Rioja
Plataforma Digital de Trazabilidad y Exposición Productiva Provincial

Componente de desarrollo de software

Destinataria: María Cecilia Aquino / Provincia de La Rioja

Equipo: Matías Santana · Tomás Castiglioni

Fecha: noviembre 2026

Plazo: 9 meses · inicio estimado enero

Inversión: USD 3.500 / mes · Total USD 31.500

Incluye: propuesta comercial · Anexo A Alcance · Anexo B Presupuesto · Anexo C Cronograma

Demo interactiva: se envía en el transcurso del día.

Propuesta comercial

1. Entendimiento del proyecto

RedAgro La Rioja es una plataforma provincial con formato de red social productiva y trazabilidad agropecuaria. Su objetivo es dar visibilidad a productores, transparentar origen y calidad ante compradores (incluyendo mayoristas), y dotar al Ministerio de Producción de herramientas de acreditación, fiscalización y seguimiento.

El proyecto completo articula tecnología y despliegue territorial. Esta propuesta cotiza exclusivamente el desarrollo e implementación del software (web y móvil), con entrega de código fuente al Estado al finalizar el Mes 9, tal como requiere el pliego.

El trabajo de campo (visitas, inspecciones, jornadas BPA, logística departamental) queda a cargo de los equipos territoriales / ministerio; la plataforma se diseña para recibir, validar y operar esos datos.

2. Alcance de software (completo, sin recortes)

Se implementa el alcance tecnológico del documento de proyecto.

Roles

- Ciudadano / Comprador — acceso por correo (código/enlace), exploración, comentarios identificados, mensajes privados.
- Productor — inscripción, acreditación ministerial, vitrina digital, fotos/videos, respuesta a clientes.
- Ministerio — bandeja de altas, aprobación/rechazo/observación, moderación, fiscalización.

Módulos

- Autenticación y perfiles diferenciados (hectáreas, cultivos, volúmenes, certificaciones, tipos de venta).
- Red social: publicaciones, comentarios, mensajería, moderación.
- Geolocalización y rutas (API de mapas): pines, accesos, distancias a rutas troncales (RN 38 / RN 79) y centros urbanos.
- Trazabilidad y BPA digital: trabajos culturales, insumos, actas de inspección.
- Capacitación digital: manuales y videotutoriales.
- Panel ministerial: acreditación, historial, filtros por rubro y departamento.
- Media optimizada para 3G/4G rural + fichas compartibles (WhatsApp/redes).

Entrega soberana

- Código fuente completo (backend, frontend, apps móviles, esquemas de BD).
- Despliegue inicial en infraestructura bajo control del Estado.
- Credenciales raíz, llaves y dominios oficiales.
- Documentación técnica y guías de mantenimiento evolutivo.

3. Fuera de alcance de esta cotización

- Despliegue territorial en 18 departamentos.
- Visitas a fincas, agrimensura e inspecciones oculares.
- Talleres BPA presenciales y convenios municipales.
- Mantenimiento post Mes 9 (cotizable aparte).
- Costos de infraestructura/licencias del Estado (Maps, storage, servidores).

4. Mejoras que proponemos (sobre el pliego)

Cumplimos el pliego y, además, proponemos soluciones que elevan la operación real en campo y la sostenibilidad para el Estado. Priorización de común acuerdo en Mes 1, sin desplazar obligaciones del pliego.

Mejora	Por qué importa
Núcleo unificado web + móvil (PWA + app)	Menos fragmentación y menor costo evolutivo para la Provincia
Modo offline / campo	Útil con señal intermitente en zonas rurales
Tablero de indicadores ministeriales	Visibilidad de adopción, altas y cobertura por departamento
Asistente IA para fichas productivas	Acelera la carga de perfiles en jornadas de inscripción
Alertas de vencimientos / documentación	Apoyo a control de certificaciones y exigencias documentales
Audit log de cambios	Quién modificó qué dato y cuándo
Búsqueda avanzada reforzada	Departamento + rubro + geo-radio + modalidad de venta

5. Stack tecnológico propuesto

Capa	Tecnología (propuesta)
Web	Next.js (React) + PWA
Móvil	App nativa multiplataforma (React Native / Expo) sobre el mismo backend
API / Backend	Node.js (o runtime equivalente) + API REST/JSON
Base de datos	PostgreSQL
Auth	Roles diferenciados + acceso ciudadano por magic link / OTP email
Media	Storage + pipeline de compresión de imágenes/video
Mapas	Google Maps Platform (u API equivalente definida con la Provincia)
Hosting	Despliegue soberano en infraestructura provincial
Repos	Entrega completa de código fuente al cierre

Stack definitivo se valida en la mesa de arquitectura del Mes 1.

6. Inteligencia artificial en el desarrollo

Para un software de 9 meses con alta exigencia institucional, Metis Studio desarrolla con los mejores modelos disponibles para cada tarea —priorizando Anthropic de última generación y complementando con herramientas especializadas cuando aporten valor:

Modelo / capacidad	Uso en este proyecto
Claude Opus 5.5	Arquitectura, lógica compleja, revisiones profundas
Fable 5	Implementación sostenida en ciclos largos
Claude Sonnet (última gen.)	Desarrollo diario de módulos e iteración rápida
Claude Haiku / ligeros	Tareas de volumen: chequeos, borradores, clasificación
Modelos con visión	Apoyo en fotos de producción y validaciones visuales
Embeddings / búsqueda semántica	Buscador y descubrimiento de productores más preciso

Incluido en la metodología: arquitectura, implementación, pruebas, detección de edge cases y documentación continua. En el producto: asistentes IA (p. ej. ayuda a fichas) como mejora propuesta priorizable.

Gobernanza del código: la IA acelera el trabajo; quien audita, decide y responde por lo entregado es el equipo humano de Metis Studio. Los modelos están al servicio del desarrollo; la responsabilidad técnica permanece por encima del código generado.

7. Cronograma (resumen)

Mes	Hito software
1	Arquitectura, co-diseño, Alfa (auth/roles/perfiles/admin base)
2	Avance módulos + sandbox + plan marcha blanca
3	Marcha blanca, ajustes, Beta
4	Apertura de altas / circuito de acreditación en producción
5	Geo operativa + estadísticas parciales
6	Trazabilidad/BPA digital + corte de mitad de proyecto
7	Performance, filtros territoriales, soporte a expansión
8	Consolidación de datos + stress tests
9	Lanzamiento, entrega de código/llaves/hosting, traspaso

Detalle completo en Anexo C.

8. Propuesta económica

Concepto	Monto
Honorarios mensuales de desarrollo	USD 3.500
Plazo	9 meses
Total	USD 31.500

- Facturación mensual (sin pago único).
- Acta de conformidad mensual sobre entregables de software.
- Código fuente y soberanía de datos al Mes 9.
- Mantenimiento posterior: cotización aparte si se requiere.
- El honorario cubre el servicio integral: dedicación del equipo, herramientas y costo operativo de los modelos de IA usados de forma continua durante los 9 meses.

9. Equipo, prioridad y disponibilidad

Metis Studio — Matías Santana y Tomás Castiglioni.

Prioridad exclusiva: durante estos 9 meses, RedAgro La Rioja será el único desarrollo de CRM / plataforma que tome Metis Studio. Es la máxima prioridad del estudio: no se reparte el equipo entre varios productos en paralelo como suele ocurrir en una software factory.

- Disponibilidad en horario laboral para reuniones con equipos técnicos del organismo.
- Participación en mesas de co-diseño y marcha blanca.
- Comunicación directa con la contraparte (WhatsApp / canales acordados).
- Cumplimiento de hitos de software sujetos a dependencias del organismo.

• Auditoría humana de todo el código asistido por IA antes de cada entrega.

10. Condiciones y riesgos gestionados

• Demoras por dependencia de la Provincia / financiador / equipos territoriales no se imputan al proveedor de software.

• El alcance territorial no forma parte de esta cotización.

• Año electoral: se prioriza transferencia temprana de conocimiento y documentación para sostenibilidad institucional.

• Posibles multas por incumplimiento aplican a hitos de software bajo control del equipo; no a operaciones de campo ajenas.

11. Próximos pasos

• Revisión de esta propuesta con Cecilia / Provincia.

• Ajustes menores de alcance o priorización de mejoras.

• Demo clickeable de pantallas clave (envío en el transcurso del día).

• Definición contractual vía la estructura que designe la contraparte.

• Kickoff técnico en enero.

Anexo A — Alcance

Proveedor: Metis Studio · Duración: 9 meses · Moneda: USD

1. Alcance incluido (software completo según pliego)

Se desarrolla e implementa la plataforma web y móvil con el alcance funcional técnico definido en el documento de proyecto, sin recortar módulos.

1.1 Estructura de usuarios y roles

Rol	Capacidades
Ciudadano / Comprador	Acceso con correo (código o enlace seguro). Recorrer perfiles, ver multimedia, comentar y mensajes privados. Sin perfil público ni publicación.
Productor / Emprendedor	Inscripción con datos comerciales, ubicación y rubro. Cuenta en espera hasta acreditación. Luego: vitrina, fotos, videos, respuesta a clientes.
Equipo del Ministerio	Alta/baja/observación de productores, moderación, fiscalización y validación de establecimientos.

1.2 Circuito de aprobación

- Solicitud — el productor se registra y carga datos productivos.
- Revisión — el Ministerio recibe la ficha; puede solicitar corrección, observar o rechazar con motivo formal.
- Habilitación — se activa la página pública y la carga de multimedia.

1.3 Interacción, media y panel ministerial

- Comentarios identificados (correo validado), mensajería privada y moderación.
- Compresión de imágenes para 3G/4G rural; video adaptable; fichas compartibles.
- Bandeja de acreditación, historial de decisiones y filtros por rubro/departamento.

1.4 Módulos funcionales

- Autenticación y perfiles — productores, agentes ministeriales, compradores con buscador geolocalizado.
- Geolocalización y rutas — pines, accesos, distancias hacia RN 38 / RN 79 y centros urbanos.
- Trazabilidad y BPA — trabajos culturales, insumos, actas/fichas de inspección cargables.
- Capacitación digital — manuales, guías y videotutoriales.
- Documentación técnica — arquitectura, BD y guías de mantenimiento evolutivo.

1.5 Propiedad estatal y entrega

- Código fuente completo en repositorios oficiales, sin licencias privativas de pago anual.
- Hosting y despliegue inicial soberano en infraestructura provincial.
- Credenciales raíz, llaves y dominios oficiales.
- Entornos: desarrollo, sandbox/marcha blanca y producción.
- Pruebas de estrés ante carga masiva de productores.
- Manuales digitales y videotutoriales de uso (no talleres territoriales).

2. Fuera de alcance (territorio)

- Despliegue territorial en 18 departamentos; visitas, agrimensura e inspecciones oculares.

- Convenios municipales, logística de jornadas y talleres BPA presenciales.
- Impresión física masiva de manuales; muestreo testigo de campo.
- Rendición contable ante el financiador (salvo informes técnicos de software acordados).

Importante: la plataforma sí incluye formularios, APIs y paneles para que ministerio y equipos de campo carguen geolocalización, fichas de inspección y datos de trazabilidad.

3. Mejoras propuestas

Mejora	Beneficio
Arquitectura unificada web + móvil	Un núcleo de producto; menor costo evolutivo para el Estado
Modo offline / campo	Carga diferida con señal intermitente
Panel de indicadores ministeriales	Adopción, altas y cobertura por departamento
Asistente IA para fichas	Acelera inscripción de productores
Alertas de vencimientos	Apoyo a control documental / certificaciones
Audit log	Quién modificó qué dato y cuándo
Búsqueda avanzada reforzada	Departamento + rubro + geo-radio + modalidad de venta

4. Metodología con IA

Modelos según tarea: Claude Opus 5.5, Fable 5, Claude Sonnet, Haiku/ligeros, visión y embeddings. Quien audita, decide y responde por el código es el equipo de Metis Studio. La IA es herramienta de aceleración; la supervisión técnica queda siempre por encima del modelo.

5. Dependencias del organismo

- Mesas de co-diseño (Mes 1) y feedback de marcha blanca (Meses 2–3).
- Infraestructura de hosting soberano y dominios.
- Acceso a equipos técnicos para pruebas.
- Carga o integración de datos de campo por responsables territoriales.

Demoras atribuibles a la contraparte no se computan como incumplimiento del proveedor de software.

Anexo B — Presupuesto

Proveedor: Metis Studio · Modalidad: honorarios mensuales · Plazo: 9 meses · Moneda: USD

1. Resumen económico

Concepto	Monto
Honorarios mensuales	USD 3.500
Cantidad de meses	9
Total del contrato de desarrollo	USD 31.500

No se contempla pago único. La facturación es mensual, alineada a la entrega progresiva de hitos y al hecho de que el mantenimiento posterior a la entrega del código (Mes 9) no forma parte de este contrato.

2. Qué cubre el honorario mensual

- Desarrollo de los módulos previstos (dedicación del equipo Metis Studio).
- Coordinación técnica con la contraparte en horario laboral.
- Ajustes de mesas de trabajo / marcha blanca (dentro del alcance).
- Informes técnicos de avance del componente software.
- Infraestructura de desarrollo asistido por IA: acceso sostenido a modelos de última generación (Anthropic y los que mejor resuelvan cada tarea), con costo operativo real a lo largo de los 9 meses.

El honorario mensual financia el conjunto del servicio: tiempo del equipo, herramientas, modelos de IA, ambiente de desarrollo, documentación y calidad. No es un monto aislado: una parte sustancial se destina a sostener ese stack de desarrollo de alto rendimiento durante todo el proyecto.

3. Desglose conceptual (referencia)

Bloque	Meses	Foco
Núcleo y arquitectura	1	Auth/roles, arquitectura web+móvil, co-diseño, alfa
Marcha blanca	2–3	Sandbox, beta, ajustes, capacitación digital a agentes
Expansión funcional y carga	4–8	Geo, trazabilidad, estabilidad, altas masivas
Cierre y transferencia	9	Stress tests, código, llaves, hosting, lanzamiento

El desglose es orientativo; el precio contratado es el honorario mensual fijo.

4. Incluido / no incluido

Incluido

- Alcance software completo según pliego.
- Entrega de código fuente y despliegue inicial soberano.
- Manuales digitales y videotutoriales de uso.
- Mejoras propuestas priorizadas de común acuerdo dentro del cronograma.
- Costos operativos de herramientas y modelos de IA del proceso de desarrollo.

No incluido (cotizable aparte)

- Despliegue territorial, visitas, inspecciones y talleres BPA presenciales.
- Costos de infraestructura cloud/servidores del Estado.

- Mantenimiento evolutivo y soporte post Mes 9.
- Features adicionales fuera del pliego y de las mejoras acordadas.

5. Condiciones comerciales sugeridas

- Facturación mensual por USD 3.500 (inicio o cierre de mes, a definir en contrato).
- Acta de conformidad técnica mensual sobre entregables de software.
- Inicio estimado: enero (sujeto a contratación / financiamiento).
- Demoras por dependencia del organismo no imputables a Metis Studio.
- Mantenimiento post-entrega: propuesta económica separada si la Provincia lo requiere.

6. Comparación de valor

- Precio competitivo frente a consultoras de mayor estructura.
- Alcance sin recortar el componente software del pliego.
- Modelo mensual que reduce riesgo para la contraparte.
- Transferencia total del código al Estado al Mes 9.
- Prioridad exclusiva: durante los 9 meses, RedAgro será el único desarrollo de CRM / plataforma de Metis Studio. No se diluye en una cartera de software factory.

Anexo C — Cronograma / Gantt

Duración: 9 meses · Proveedor: Metis Studio. Los hitos territoriales del pliego quedan a cargo de equipos de campo / ministerio. Aquí: entregables de software.

Vista por mes (resumen de trabajo)

Trabajo	Meses
Co-diseño y arquitectura	1
Auth, roles, panel ministerio base	1–2
Perfiles productor + buscador	1–3
Red social (posts, comentarios, DM)	2–4
Media (fotos/videos, compresión)	2–4
Geolocalización y rutas (Maps)	2–5
Trazabilidad / BPA digital	3–6
Repositorio de capacitación digital	3–4
Sandbox + marcha blanca + ajustes	2–3
Soporte a altas masivas / APIs campo	4–8
Indicadores / mejoras acordadas	5–7
Stress test y hardening	6–8
Entrega código, llaves, hosting + lanzamiento	9

Entregables mensuales

Mes 1 — Inicio, arquitectura y co-diseño

Hito: Puesta en marcha formal del componente software.

- Informe técnico de arquitectura (web + app móvil).
- Actas / minutas de mesas de co-diseño.
- Versión Alfa inicial: autenticación por roles, perfiles y panel admin.
- Backlog priorizado del núcleo funcional.

Mes 2 — Avance de desarrollo y plan piloto

Hito: Cierre de primera versión funcional ampliada (Alfa+) y plan de marcha blanca.

- Reporte de módulos: perfiles, buscador, geolocalización inicial, registro de insumos (base).
- Plan técnico de marcha blanca y selección de usuarios piloto / agentes.
- Entorno sandbox desplegado.

Mes 3 — Marcha blanca, ajustes y capacitación temprana (digital)

Hito: Validación en entorno real y beta lista para despliegue masivo.

- Informe de marcha blanca (errores, correcciones, optimización).
- Material de capacitación digital para agentes ministeriales.
- Versión Beta lista para apertura de altas.

Mes 4 — Apertura de inscripciones (soporte de plataforma)

Hito: Plataforma habilitada para primeras altas de productores.

- Circuito completo solicitud → revisión → habilitación.
- Panel de acreditación operativo.
- Reporte de primeras altas en el sistema.
- Convenios municipales y jornadas BPA: fuera de alcance software.

Mes 5 — Geolocalización integrada y estadísticas

Hito: Mapa operativo y primeras fichas geo vinculadas a perfiles.

- Módulo de geolocalización/rutas estable.
- Estadísticas parciales de perfiles.
- Formularios digitales de ficha de campo para equipos territoriales.

Mes 6 — Mitad de ejecución y auditoría de datos (sistema)

Hito: Corte técnico a 6 meses.

- Módulo de trazabilidad/BPA con historial e actas digitales.
- Herramientas de contraste declaración vs. inspección.
- Reporte de uso del panel por agentes capacitados.
- Certificación física en finca: fuera de alcance software.

Mes 7 — Expansión departamental (capacidad de plataforma)

Hito: Plataforma preparada para cobertura del interior.

- Mejoras de performance y filtros territoriales.
- Actualización de matriz de accesos/distancias en sistema.
- Reporte de avance de inscripciones.

Mes 8 — Consolidación y pruebas de carga

Hito: Pre-lanzamiento.

- Consolidación de base provincial en plataforma.
- Informe de pruebas de estrés / estabilidad.
- Hardening de seguridad y checklist pre-lanzamiento.

Mes 9 — Cierre, lanzamiento y transferencia

Hito: Entrega definitiva del software al Estado.

- Informe técnico final del componente software.
- Documentación de lanzamiento oficial.
- Acta de traspaso: repositorios, llaves, hosting soberano, superadmin.
- Manuales de arquitectura, BD y mantenimiento evolutivo.
- Propuesta opcional de mantenimiento post-contrato (aparte).

Dependencias críticas

Dependencia	Impacta
Mesas de co-diseño Mes 1	Arquitectura y alfa
Feedback marcha blanca Mes 2–3	Beta
Infraestructura / dominio provincial	Despliegues
Carga de datos de campo por terceros	Geo y auditoría Mes 4–8
Disponibilidad horaria laboral	Todos los meses

Demoras de contraparte desplazan hitos sin penalizar al proveedor de software.
